



YOLOv5를 활용한 RPS 객체 인식 모델 파인튜닝

01

데이터셋
선택

- 선택 배경
- 이유

02

훈련 과정

- CPU
- XPU
- HyperParameter

03

시행착오

- 시행착오

04

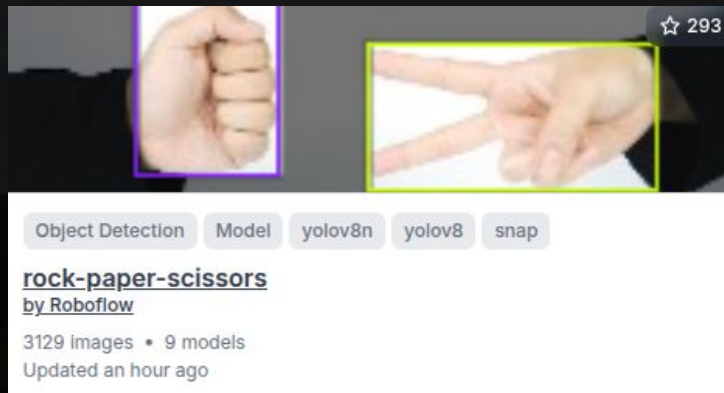
결과

- 시연사진
- 개선사항

데이터 셋 선택

- 선택배경/이유 :
기존 파일이 잘못돼서 2시간동안 오류를
찾지 못하였고, 결국 yolov5 부터 다시
다운로드하면서 파일 자체를 새로
만들었습니다.

똑같은 데이터셋을 선택함으로써 문제점이
무엇인지 찾기위해 rock-paper-scissors 를
선택했습니다.



훈련 과정 - CPU

- 제일 기본적인 방법으로 훈련 파일을 작성했습니다.

초기 가중치 (Weights): yolov5s.pt

학습 에폭 (Epochs): 10

조기 종료 기준 (Patience): 0

이미지 크기 (Image size): 640 × 640

배치 크기 (Batch size): 16

- 그러나 CPU 사용으로는 7시간이 걸린다는 문구를 발견했습니다

```

1 import torch
2 from pathlib import Path
3 from ultralytics import YOLO
4
5 # YOLOv5 모델 로드 (pretrained weights)
6 model = YOLO('yolov5s.pt') # yolov5s, yolov5m, yolov5l, yolov5x 중 선택 가능
7
8 # 데이터셋 YAML 파일 경로
9 data_path = '/home/intel/teni/0922_hw_report/trainFolder/yolov5/data.yaml'
10
11 # 학습 설정
12 results = model.train(
13     data=data_path, # 데이터셋
14     epochs=10, # 학습 epoch
15     batch=16, # 배치 크기
16     imgsz=640, # 이미지 사이즈
17     device=0 if torch.cuda.is_available() else 'cpu', # GPU/CPU 선택
18     lr0=0.01, lrf=0.01, # Learning rate
19     project='runs/train', # 결과 저장 폴더
20     name='custom_yolov5', # 결과 하위 폴더 이름
21     exist_ok=True # 폴더 덮어쓰기 허용
22 )
23
24 # 학습 완료 후 모델 저장
25 model.save('custom_yolov5.pt')
26

```

훈련 과정 - XPU (1)

- 인텔 XPU 환경 셋업

< 인텔 XPU 환경 셋업 >

```
sudo add-apt-repository -y ppa:kobuk-team/intel-graphics
sudo add-apt-repository -y ppa:oibaf/graphics-drivers
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y \
    libze-intel-gpu1 libze1 intel-metrics-discovery \
    intel-ocl-icd clinfo intel-media-va-driver-non-free \
    libmfx-gen1 libvpl2 libvpl-tools libva-glx2 va-driver-all \
    vulkan-tools intel-level-zero-gpu libze1 intelgpu-tools \
    lm-sensors xpu-smi
```

훈련 과정 - XPU (2)

- GPU 확인

< 현재 사용자를 GPU/렌더링에 추가 >

```
sudo usermod -aG video,render $USER
```

< GPU 확인 >

```
lspci | grep -i vga  
xpu-smi discovery
```


훈련 과정 - XPU (3)

- requirements_xpu.txt

<requirements_xpu.txt>

```
Python ~
--index-url https://download.pytorch.org/whl/xpu
--extra-index-url https://pypi.org/simple
--extra-index-url https://pytorch-extension.intel.com/release-whl/stable/xpu/us/
torch==2.8.0+xpu
torchvision==0.23.0+xpu
intel-extension-for-pytorch==2.8.10+xpu
onecccl_bind_pt==2.8.0+xpu
# YOLOv5 dependencies.
gitpython>=3.1.30
matplotlib>=3.3
numpy>=1.23.5
opencv-python>=4.1.1
Pillow>=10.0.1
psutil # system resources
PyYAML>=5.3.1
requests>=2.23.0
scipy>=1.4.1
thop>=0.1.1 # FLOPs computation
tqdm>=4.64.0
ultralalytics>=8.0.232
pandas>=1.1.4
seaborn>=0.11.0
onnx>=1.10.0 # ONNX export
setuptools>=65.5.1 # Snyk vulnerability fix
```

훈련 과정 - HyperParameter

- 데이터셋 경로 (**Data**):
`/home/intel/teni/0922_hw_report/trainFolder/yolov5/data.yaml`
- 초기 가중치 (**Weights**): `yolov5s.pt`
- 학습 에폭 (**Epochs**): 10
- 조기 종료 기준 (**Patience**): 0
- 이미지 크기 (**Image size**): 640 × 640
- 배치 크기 (**Batch size**): 16
- 모델 저장 이름 (**Experiment name**): `best.pt`

시행착오

- 수업시간에 진행했던 파일로 훈련이 되지않아 문제점을 찾는 과정에서 2시간 소요
- 결국 찾지못하고 파일 자체를 다시 만들
-> 5분만에 세팅완료
- 결론: 차라리 처음부터 다시만드는 것이 빠르다

결과

- 인식을 잘 하는 것을 알 수 있다.
- 개선사항 : Paper의 경우 Scissors와 혼동이 오는 경우가 있었다. epoch을 더 많이해서 훈련을 시키거나, 데이터셋을 좀더 다양한 사진으로 준비해보는 방법으로 개선해야 할 듯 하다

